

ACTUALIZACION DE PSU A 19.31 - GRID INFRASTRUCTURE Y RDBMS

Exadata Cloud@Customer (ExaCC)

Version del documento : 1.0

Fecha : Julio 2026

OBJETIVO: Subir de version los Oracle Home del Grid Infrastructure (GI) y del software de base de datos (RDBMS) a la version 19.31.0.0.0 (RU de abril de 2026) usando dbaascli.

COMO LEER ESTE DOCUMENTO:

- * Las lineas "#####" separan FASES; las lineas "=====" separan apartados.
- * Los comandos a ejecutar van SOLOS en su propia linea, sin ningun simbolo delante y encerrados entre dos lineas "-----", para localizarlos rapido y copiarlos completos de un solo gesto.
- * La primera linea de cada recuadro indica CON QUE USUARIO y EN QUE NODO se ejecuta lo que hay debajo, p. ej. [root@nodo1], [grid@nodo1], [oracle@nodo2]. Si la ruta importa, se anade "| ruta: ..."; si no se indica ruta, el comando puede lanzarse desde cualquier directorio. La etiqueta [SQL> dentro de sqlplus] marca sentencias que se lanzan dentro de una sesion sqlplus ya abierta.
- * Los pasos que se repiten en el otro nodo aparecen duplicados, con su propio recuadro para nodo1 y para nodo2.
- * Las notas van indentadas y empiezan por "*".
- * Las advertencias empiezan por "!!\".

!!\ REGLA DE ORO: si un comando muestra FATAL o ERROR, DETENTE. Guarda la salida completa y el log que indica el propio comando y revisa la causa antes de continuar. No improvises. Los WARNING se leen y se anotan; en esta guia se indica cuales son esperables.

1. CONVENCIONES

Documento NEUTRO: sirve para cualquier par de nodos. Sustituye:

nodo1 -> primer nodo del cluster (sustituir por el hostname real)
 nodo2 -> segundo nodo del cluster (sustituir por el hostname real)
 <DB_NAME> -> nombre de la BBDD (se obtiene en la FASE 2)
 <HOME_NUEVO> -> ruta del nuevo Oracle Home 19.31 (se obtiene en FASE 5)
 <HOME_VIEJO> -> ruta del Oracle Home actual (se obtiene en FASE 2)

Usuarios del sistema operativo:

root -> casi todos los comandos dbaascli se ejecutan como root
 grid -> propietario del GI (acceso: sudo su - grid)
 oracle -> propietario del RDBMS (acceso: sudo su - oracle)

2. RESUMEN DE FASES

FASE	DESCRIPCION	CORTE DE SERVICIO?
0	Preparacion previa (accesos, descargas)	No
1	Herramientas (dbaascli, AHF, CVU, exachk)	No
2	Estado inicial y prechequeos (exachk)	No
3	Descarga de imagenes 19.31	No
4	Parcheo GI a 19.31 (rolling, nodo a nodo)	No (rolling)
5	Nuevo Oracle Home RDBMS 19.31	No
6	Database move + datapatch	Parcial
7	Verificaciones finales y cierre	No

Las fases 0-3 pueden hacerse dias antes de la ventana; las fases 4-7 dentro de la ventana de cambio (CHG).

FASE 0 - PREPARACION PREVIA

0.1 Que necesitas antes de empezar

- * Acceso SSH como root a nodo1 y nodo2 (comprobar conectando a ambos).
- * Cuenta de My Oracle Support (MOS): <https://support.oracle.com>
- * WinSCP instalado en tu PC.
- * CHG aprobado (si el entorno tiene servicio).
- * Confirmar que no hay backups/batch en la ventana.

0.2 Software a descargar EN TU PC

- 1) AHF (incluye TFA y exachk)
Donde: MOS Doc ID 2550798.1 -> ultima version Linux x86-64
Fichero: AHF-LINUX_vXX.X.X.zip
- 2) CVU (Cluster Verification Utility), version compatible con 19c
Donde: <https://www.oracle.com/database/technologies/cvu-downloads.html>
(parche MOS 30839369) -> Linux x86-64
Fichero: cvupack_linux_ol7_x86_64.zip (o similar)

/!\ Las imagenes de GI y RDBMS 19.31 NO se descargan de internet: las descarga el propio nodo con "dbaascli cswlib download" (FASE 3). Solo AHF y CVU se suben a mano.

0.3 Subir los ficheros a los nodos con WinSCP

Subir por WinSCP (SFTP) los dos ZIP al directorio /tmp de AMBOS nodos.
Verificar en cada nodo que estan y que el tamaño coincide:

En nodo1 y en nodo2, como root:

```
[root@nodo1]
ls -lh /tmp/AHF-LINUX_v*.zip /tmp/cvupack*.zip
```

```
[root@nodo2]
ls -lh /tmp/AHF-LINUX_v*.zip /tmp/cvupack*.zip
```

0.4 Sesiones de trabajo

Recomendacion: dos terminales por nodo (comandos + logs) y registro de sesion activado en PuTTY (Session -> Logging) como evidencia.

FASE 1 - ACTUALIZACION DE HERRAMIENTAS

Sin impacto en servicio. Orden: dbaascli -> AHF -> CVU.

1.1 Actualizar dbaascli (las "tools" de cloud)

El update se lanza en nodo1 y actualiza AMBOS nodos.

PASO 1. Version instalada (ejecutar en AMBOS nodos):

```
[root@nodo1]
rpm -qa | grep -i dbaastools_exa
```

```
[root@nodo2]
rpm -qa | grep -i dbaastools_exa
```

PASO 2. Comprobar la ultima version publicada por Oracle (nodo1, root):

```
[root@nodo1]
dbaascli admin showLatestStackVersion
```

- * Compara el campo "version" de la salida con la version instalada del PASO 1: si coinciden, ya estas al día -> salta al punto 1.2.

```
#!/ En versiones antiguas de las tools la comprobacion se hacia con
"dbaascli patch tools list". En dbaascli 26.x ese comando esta obsoleto
([INFO] [DBAAS-14011] deprecated) y falla con "An error occurred during
module execution": es esperable, NO uses ese comando; usa el de arriba.
```

PASO 3. Actualizar el stack (nodo1, root):

```
[root@nodo1]
dbaascli admin updateStack
```

- * Es normal ver muchos jobs "Skipping ... not applicable".
- * WARNING esperado si ya estaba instalada:


```
[DBAAS-70212] ... already installed
```
- * Log: /var/opt/oracle/log/tooling/Update/

PASO 4. Verificar en AMBOS nodos que queda la misma version:

```
[root@nodo1]
rpm -qa | grep -i dbaastools_exa
```

```
[root@nodo2]
rpm -qa | grep -i dbaastools_exa
```

- * La version del rpm debe ser identica en los dos nodos y coincidir con la publicada en el PASO 2.

```
#!/ Si los nodos quedan con versiones distintas: NO continues; repite el
updateStack y revisa el log hasta igualarlas.
```

1.2 Actualizar AHF (incluye TFA y exachk)

Ejecutar en AMBOS nodos, de uno en uno (primero nodo1, luego nodo2).

PASO 1. Version y estado actual (root):

```
[root@nodo1]
ahfctl version
ahfctl statusahf
```

```
[root@nodo2]
ahfctl version
ahfctl statusahf
```

- * TFA debe estar RUNNING en los dos nodos.
- * "exachk daemon is not running" es normal (se lanza a demanda).

PASO 2. Si la version instalada = la descargada de MOS 2550798.1, salta a 1.3.

PASO 3. Instalar/actualizar EN NOD01 con el ZIP subido en FASE 0 (root).

```
[root@nodo1 | ruta: /tmp/ahf_instalacion (la crea el primer comando)]
mkdir -p /tmp/ahf_instalacion
cd /tmp/ahf_instalacion
unzip -o /tmp/AHF-LINUX_v*.zip
./ahf_setup -local -silent
```

- * "-local" instala solo en el nodo actual: por eso se repite en nodo2.
- * "-silent" omite todas las preguntas (upgrade Y/N, email de notificacion, credenciales MOS) y conserva la configuracion existente. Si se quiere el modo interactivo, quitar "-silent" y responder Y cuando pregunte si hacer upgrade.
- * "./ahf_setup" debe lanzarse desde /tmp/ahf_instalacion (el "cd" anterior ya te deja alli).
- * Los PASOS 3 y 5 pueden lanzarse EN PARALELO (uno en cada nodo): la instalacion con "-local" es independiente por nodo y AHF/TFA es solo diagnostico, no afecta al cluster ni a las BBDD.

PASO 4. Verificar EN NOD01:

```
[root@nodo1]
ahfctl version
ahfctl statusahf
exachk -v
```

PASO 5. Instalar/actualizar EN NOD02 (mismos comandos; puede hacerse en paralelo con el PASO 3):

```
[root@nodo2 | ruta: /tmp/ahf_instalacion (la crea el primer comando)]
mkdir -p /tmp/ahf_instalacion
cd /tmp/ahf_instalacion
unzip -o /tmp/AHF-LINUX_v*.zip
./ahf_setup -local -silent
```

PASO 6. Verificar EN NOD02:

```
[root@nodo2]
ahfctl version
ahfctl statusahf
exachk -v
```

1.3 Actualizar CVU

CVU no se "instala": basta dejar el ZIP donde AHF/exachk lo busca.
Ejecutar en AMBOS nodos (root):

```
[root@nodo1]
cp /tmp/cvupack_linux_*.zip /opt/oracle.ahf/common/cvu/
ls -ltr /opt/oracle.ahf/common/cvu/
```

```
[root@nodo2]
cp /tmp/cvupack_linux_*.zip /opt/oracle.ahf/common/cvu/
ls -ltr /opt/oracle.ahf/common/cvu/
```

FASE 2 - ESTADO INICIAL Y PRECHEQUEOS

Objetivo: fotografiar el estado ANTES de tocar nada.
GUARDA TODAS LAS SALIDAS de esta fase.

2.1 Estado general del cluster

En nodo1, como grid (sudo su - grid desde root):

```
[grid@nodo1]
crsctl check cluster -all
```

* Ambos nodos deben mostrar CRS-4537, CRS-4529 y CRS-4533 (online).

```
[grid@nodo1]
crsctl stat res -t
```

* ASM, listener y BBDD deben estar ONLINE en ambos nodos.

Procesos de instancia (en AMBOS nodos):

```
[root@nodo1]
ps -ef | grep pmon
```

```
[root@nodo2]
ps -ef | grep pmon
```

* Debe verse asm_pmon_+ASM1 (o +ASM2) y ora_pmon_<DB_NAME>1 (o 2).

2.2 Versiones actuales de GI y RDBMS

Como grid, en nodo1:

```
[grid@nodo1]
crsctl query crs activeversion -f
```

#!/\ El estado debe ser [NORMAL]. Si dice [ROLLING PATCH] hay un parcheo a medias: NO continúes hasta completarlo.

```
[grid@nodo1]
asmcmd showversion
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
```

- * Anotar la RU actual (línea "Database Release Update : 19.XX...").
- <version_anterior> del ANEXO A):

Homes RDBMS y BBDD instaladas (root, nodo1):

```
[root@nodo1]
dbaascli system getDBHomes
```

- * Lista TODOS los homes del cluster en JSON: anotar de cada uno su "homeName", "homePath", version y las BBDD asociadas.
- * El home con la BBDD instalada es tu <HOME_VIEJO> (campo homePath).
- * Para ver el detalle de un home concreto, ejecutar DESPUES el siguiente comando, poniendo en --oracleHomeName el "homeName" EXACTO que ha mostrado getDBHomes (getDetails no funciona sin ese parametro):

```
[root@nodo1]
dbaascli dbHome getDetails --oracleHomeName <homeName_visto_en_getDBHomes>
```

Nombre exacto de la BBDD (<DB_NAME>) - metodo fiable, via creg:

```
[root@nodo1]
ls -l /var/opt/oracle/creg/
```

- * Los ficheros .ini de ese directorio llevan el nombre EXACTO con el que dbaascli conoce cada BBDD: el nombre del fichero sin ".ini" es tu <DB_NAME> (p. ej. dbname1.ini -> DBNAME1). Ese es el valor a usar en todos los "--dbname" de esta guía.
- * Confirmación adicional: "srvctl config database" (como oracle) lista los nombres de BBDD registrados en el cluster.

#!/\ NO confundir el nombre de la BBDD con el de la INSTANCIA. La salida de "ps -ef | grep pmon" (y otros listados por nodo) muestra <DB_NAME> + numero de nodo: p. ej. para la BBDD DBNAME1, sus INSTANCIAS son DBNAME11 en nodo1 y DBNAME12 en nodo2. Si el valor que manejas termina en un dígito que cambia según el nodo, es la instancia: quitale ese dígito final. Si dbaascli devuelve [FATAL] [DBAAS-70104] "database was not found in the environment", el nombre usado no es exacto: consulta el creg de arriba.

Parches del home actual (como oracle):

```
[oracle@nodo1]
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches -oh <HOME_VIEJO>
```

2.3 Espacio en disco (repetir en AMBOS nodos)

Como grid (se recomienda >= 15-20 GB libres):

```
[grid@nodo1]
df -h /u01/app/19.0.0.0/grid
```

```
[grid@nodo2]
df -h /u01/app/19.0.0.0/grid
```

Como root (la imagen de BBDD ocupa ~35 GB en ACFS; comprobar >= 50 GB libres en /acfs01):

```
[root@nodo1]
df -h /u02
df -h /acfs01
```

```
[root@nodo2]
df -h /u02
df -h /acfs01
```

2.4 Informe exachk

En nodo1, como root (recoge datos de los dos nodos).
Cuando pregunte que BBDD chequear, seleccionar 1 (todas / la que exista):

```
[root@nodo1]
exachk
```

- * Al final indica la ruta del informe HTML:
/u01/app/grid/oracle.ahf/data/<nodo1>/exachk/user_root/output/exachk_*.html
- * Descargarlo por WinSCP y revisarlo.

Interpretacion del informe:

- * FAIL/CRITICAL de clusterware, ASM, espacio o parches GI/RDBMS
-> resolver ANTES de parchear.
- * CRITICAL de "ksplce fixes" o "Exadata critical issue EXxx"
-> hallazgos de nivel de sistema operativo: anotarlos; no bloquean este cambio.
- * WARNING/INFO de mejores practicas de BBDD -> anotar; no bloquean.

FASE 3 - DESCARGA DE LAS IMAGENES 19.31

Ejecutar en nodo1 como root. Sin impacto en servicio.

3.1 Ver imagenes disponibles

```
[root@nodo1]
dbaascli cswlib showImages --product grid
```

- * Debe aparecer: IMAGE_TAG=grid_19.31.0.0.0
VERSION=19.31.0.0.0
DESCRIPTION=19c APR 2026 GI Image

```
[root@nodo1]
dbaascli cswlib showImages --product database
```

- * Localizar la 19.31 (19c APR 2026 DB Image) y ANOTAR su IMAGE_TAG exacto.

3.2 Descargar la imagen de BBDD 19.31

```
[root@nodo1]
dbaascli cswlib download --product database --imageTag 19.31.0.0.0
```

- * Alternativa con sintaxis antigua (equivalente; 19.31 = bundle APR2026):
dbaascli cswlib download --version 19000 --bp APR2026 --cdb yes

Verificar la descarga:

```
[root@nodo1]
dbaascli dbimage list
```

- * Debe aparecer "APR2026 (For DB Versions 19000)" y el df del ACFS que imprime el comando debe seguir mostrando espacio libre.

3.3 Imagen de grid

NO es obligatorio descargarla a mano (grid patch la baja solo en el job download_patches). Recomendable dejarla descargada antes de la ventana:

```
[root@nodo1]
dbaascli cswlib download --product grid --imageTag grid_19.31.0.0.0
```

FASE 4 - PARCHEO DEL GRID A 19.31

Rolling: se parchea un nodo cada vez. Mientras se parchea un nodo, sus instancias se paran y el servicio queda en el otro.

```
#!/\ MUY IMPORTANTE: el parcheo con --nodeList se ejecuta EN EL PROPIO NODO
que se esta parcheando (como root). Si lanzas el nodo2 desde el nodo1
falla con: [FATAL] [DBAAS-70064] Specified cluster nodes '[nodo2]' does
not include local node name 'nodo1'.
```

4.1 Prerrequisitos (nodo1, root). No toca el cluster.

```
[root@nodo1]
dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --executePrereqs
```

* Debe terminar: "Grid Patching Prereqs Execution Successful."

```
#!/\ Si un job falla: mirar el log (/var/opt/oracle/log/gridPatch/...),
corregir la causa (habitualmente espacio) y volver a lanzarlo.
NO sigas con un prereq fallido.
```

4.2 Parchear el nodo1 (en nodo1, como root).

```
#!/\ No cierres la sesion (usa screen/tmux si esta disponible).
```

```
[root@nodo1]
dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --nodeList <hostname_nodo1>
```

* WARNING esperado: [DBAAS-70139] A subset of nodes ... has been passed.
 * Para las instancias del nodo, aplica la RU y las vuelve a levantar.
 * Debe terminar: "Grid Patching Successful."

Seguimiento desde la otra terminal:

```
[root@nodo1] (en la otra terminal)
tail -f /var/opt/oracle/log/gridPatch/pilot_<fecha>/<archivo_de_log>
```

4.3 Verificar el nodo1 (como grid en nodo1)

```
[grid@nodo1]
$ORACLE_HOME/OPatch/patch latches
```

* Debe aparecer "Database Release Update : 19.31.0.0.XXXXXX" y
 "ACFS RELEASE UPDATE 19.31.0.0.0".

```
[grid@nodo1]
crsctl query crs activeversion -f
```

* Estado esperado AHORA: [ROLLING PATCH] (falta el otro nodo).

```
[grid@nodo1]
asmcmd showversion --softwarepatch
ps -ef | grep pmon
```

```
#!/\ NO pases al nodo2 hasta que ASM y la instancia de BBDD del nodo1 esten
levantadas de nuevo.
```

4.4 Parchear el nodo2 (conectar por SSH AL NODO2, como root)

```
[root@nodo2]
dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --nodeList <hostname_nodo2>
```

- * Mismo comportamiento que en el nodo1.
- * Debe terminar: "Grid Patching Successful."

4.5 Verificar el cluster completo (como grid, en cualquier nodo)

```
[grid@nodo1]
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
crsctl query crs activeversion -f
```

```
[grid@nodo2]
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
crsctl query crs activeversion -f
```

```
/!\ Ahora debe decir [NORMAL]. Si sigue en [ROLLING PATCH], algun nodo no
termino bien: revisa sus logs antes de continuar.
```

```
[grid@nodo1]
crsctl query crs releasepatch
asmcmd showversion --softwarepatch
ps -ef | grep pmon
crsctl check cluster -all
```

```
[grid@nodo2]
crsctl query crs releasepatch
asmcmd showversion --softwarepatch
ps -ef | grep pmon
crsctl check cluster -all
```

- * Comprobar en AMBOS nodos: mismos parches, ASM en 19.31.0.0.0, cluster online y pmon levantados.
- ** HITO ** El Grid ya esta en 19.31.

FASE 5 - NUEVO ORACLE HOME RDBMS 19.31

Sin impacto: se instala un home NUEVO sin tocar el actual (out-of-place).

5.1 Crear el home (nodo1, root).

```
[root@nodo1]
dbaascli dbhome create --version 19.31.0.0.0
```

- * Opcional: fijar el nombre con --oracleHomeName OraHome1931

5.2 Verificar

```
[root@nodo1]
dbaascli system getDBHomes
```

- * Debe listar el nuevo home con VERSION=19.31.0.0.
- * Anotar su "homePath": es tu <HOME_NUEVO>. Anotar tambien su "homeName".
- * Para ver el detalle del home nuevo, ejecutar DESPUES este comando con el "homeName" EXACTO visto en getDBHomes:

```
[root@nodo1]
dbaascli dbHome getDetails --oracleHomeName <homeName_visto_en_getDBHomes>
```

Comprobar que el directorio existe EN LOS DOS nodos (si no existiera en nodo2: revisar el log del dbhome create antes de continuar):


```
[root@nodo1]
ls -d <HOME_NUEVO>
```

```
[root@nodo2]
ls -d <HOME_NUEVO>
```

Parches incluidos en el home nuevo (como oracle):

```
[oracle@nodo1]
<HOME_NUEVO>/OPatch/patch latches -oh <HOME_NUEVO>
```

* Debe verse "Database Release Update : 19.31.0.0.XXXXXX" y el OJVM.

FASE 6 - MOVER LA BBDD AL NUEVO HOME (database move)

Rolling instancia a instancia: el comando para y arranca la instancia de cada nodo de una en una. Las sesiones de la instancia que se reinicia se cortan; el servicio global se mantiene por la otra instancia.

6.1 Prerrequisitos del move (nodo1, root).

```
[root@nodo1]
dbaascli database move --dbname <DB_NAME> --ohome <HOME_NUEVO> --executePrereqs
```

* Debe terminar "dbaascli execution completed" sin errores.

```
/!\ Si falla algo: corregirlo antes de seguir.
```

6.2 Estado previo de la BBDD (como oracle, nodo1)

```
[oracle@nodo1]
srvctl status database -d <DB_NAME>
sqlplus / as sysdba
```

Dentro de sqlplus, lanzar una a una:

```
[SQL> dentro de sqlplus]
select name, open_mode from v$pdb;
select version_full from v$instance;
exit
```

* Las dos instancias arriba y los PDBs en su open_mode habitual (normalmente READ WRITE).

6.3 Ejecutar el move (nodo1, root).

```
[root@nodo1]
dbaascli database move --dbname <DB_NAME> --ohome <HOME_NUEVO>
```

Orden interno: copia configuracion -> para/actualiza/arranca la instancia del nodo1 -> repite en nodo2 -> DATAPATCH + recompilacion de objetos invalidos -> "dbaascli execution completed".

```
/!\ En la parte de datapatch el comando parece "parado": es
normal, espera. NO interrumpas el comando. Si la sesion se corta a
mitad, NO lo relances a ciegas: revisa primero el log
/var/opt/oracle/log/<DB_NAME>/database/move/pilot_...
```

6.4 Verificar el move

Como root:

```
[root@nodo1]
dbaascli system getDBHomes
```

- * El home 19.31 debe mostrar ahora la BBDD <DB_NAME> asociada; el home viejo debe quedar sin BBDD.
- * Para mas detalle: dbaascli dbHome getDetails --oracleHomeName <homeName> (con el "homeName" exacto visto en getDBHomes).

Como oracle (en AMBOS nodos):

```
[oracle@nodo1]
srvctl config database -d <DB_NAME> | grep -i "oracle home"
```

```
[oracle@nodo2]
srvctl config database -d <DB_NAME> | grep -i "oracle home"
```

- * Debe apuntar a <HOME_NUEVO>.

```
[oracle@nodo1]
srvctl status database -d <DB_NAME>
<HOME_NUEVO>/OPatch/patch latches -oh <HOME_NUEVO>
```

```
[oracle@nodo2]
srvctl status database -d <DB_NAME>
<HOME_NUEVO>/OPatch/patch latches -oh <HOME_NUEVO>
```

Dentro de la BBDD (como oracle):

```
[oracle@nodo1]
sqlplus / as sysdba
```

Dentro de sqlplus, lanzar una a una:

```
[SQL> dentro de sqlplus]
select version_full from v$instance;
```

- * Debe decir 19.31.0.0.0.

```
[SQL> dentro de sqlplus]
select name, open_mode from v$pdb;
```

- * Igual que antes del move.

```
[SQL> dentro de sqlplus]
select patch_id, status, action, description from dba_registry_sqlpatch order by action_time;
```

- * Ultima fila: RU 19.31 con status SUCCESS.

```
[SQL> dentro de sqlplus]
select count(*) from dba_objects where status='INVALID' and owner in ('SYS','SYSTEM');
```

- * Idealmente 0.

```
[SQL> dentro de sqlplus]
exit
```

- ** HITO ** La BBDD ya corre sobre RDBMS 19.31.

FASE 7 - VERIFICACIONES FINALES Y CIERRE

1. Cluster completo online (como grid):

```
[grid@nodo1]
crsctl check cluster -all
crsctl stat res -t
crsctl query crs activeversion -f
```

- * [NORMAL] y nivel de parche 19.31.

2. Servicios de la BBDD y PDBs accesibles (como oracle):

```
[oracle@nodo1]
srvctl status database -d <DB_NAME> -v
```

3. Listener registrando servicios (probar una conexión de aplicación si es posible).
4. (Opcional, recomendable) Repetir exachk y comparar con la FASE 2: no deben aparecer FAIL nuevos de GI/RDBMS:

```
[root@nodo1]
exachk
```

5. Cerrar el cambio adjuntando evidencias: crsctl query crs activeversion -f, opatch lspatches (grid y RDBMS, ambos nodos), dba_registry_sqlpatch y el informe exachk.

* El home viejo NO se toca: queda instalado y es la vía de rollback (ver ANEXO A).

ANEXO A - MARCHA ATRAS (ROLLBACK)

```
#!/ SÓLO como último recurso y, salvo urgencia, con el respaldo de
Oracle Support.
Referencia: https://docs.oracle.com/en/engineered-systems/exadata-cloud-at-customer/ecccm/ecc-using-dbaascli.html
```

- A.1 Volver la BBDD al home antiguo (el home viejo sigue intacto; vuelve a ejecutar datapatch retirando los cambios de la RU):

```
[root@nodo1]
dbaascli database move --dbname <DB_NAME> --ohome <HOME_VIEJO>
```

- A.2 Rollback del parche de Grid (<version_anterior> = la anotada en FASE 2, p.ej. 19.27.0.0.0).

```
#!/ Operación delicada: abrir SR con Oracle antes, salvo urgencia.
```

```
[root@nodo1]
dbaascli grid patch --targetVersion <version_anterior> --rollback
```

- A.3 Reanudar una ejecución fallida (dbaascli guarda la sesión PILOT).
Revisar SIEMPRE el log del fallo y entender la causa antes de reanudar:

```
[root@<nodo que fallo>]
dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --nodeList <nodo> --resume
```

ANEXO B - ERRORES Y AVISOS FRECUENTES

```
[WARNING] [DBAAS-70139] A subset of nodes ... has been passed
-> Esperado al parchear un solo nodo con --nodeList. Continuar.

[FATAL] [DBAAS-70064] Specified cluster nodes '[X]' does not include local
node name 'Y'
-> Has lanzado el parcheo del nodo X desde el nodo Y.
Conectate al nodo X y lanza el comando allí.

[WARNING] [DBAAS-70212] The target rpm version ... is already installed
-> Las tools ya están al día. Informativo, continuar.

The cluster upgrade state is [ROLLING PATCH]
-> Esperado ENTRE el nodo1 y el nodo2. Si aparece al final: falta un
nodo, revisar.

Fallo en validate_disk_space
-> Falta espacio en /u01, /u02 o ACFS. Liberar espacio y relanzar
prereqs.

acquire_lock falla / lock retenido
-> Otra operación dbaascli en curso o abortada. NO forzar. Comprobar
que no hay otra sesión activa antes de reintentar.

dbaascli "parado" en datapatch
-> Normal. Vigilar el log de PILOT antes de sospechar
cuelgue.
```

ANEXO C - CHECKLIST RAPIDO

FASE 0 - Preparacion previa

- ☐ Acceso root a nodo1 y nodo2
- ☐ AHF y CVU descargados
- ☐ ZIPs subidos a /tmp de ambos nodos
- ☐ CHG aprobado (si aplica)

FASE 1 - Actualizacion de herramientas

- ☐ dbaascli actualizado (misma version en ambos nodos)
- ☐ AHF actualizado nodo1
- ☐ AHF actualizado nodo2
- ☐ CVU copiado en /opt/oracle.ahf/common/cvu en ambos nodos

FASE 2 - Estado inicial y prechequeos

- ☐ crsctl check cluster -all OK
- ☐ Estado del cluster [NORMAL]
- ☐ Versiones y homes anotados (<HOME_VIEJO>, <DB_NAME>)
- ☐ Espacio en disco validado
- ☐ Informe exachk revisado

FASE 3 - Descarga de imagenes 19.31

- ☐ Imagen BBDD 19.31 descargada (dbimage list muestra APR2026)
- ☐ (Opcional) Imagen grid descargada

FASE 4 - Parcheo del Grid

- ☐ Prereqs grid OK
- ☐ Grid nodo1 parcheado + verificado (ROLLING PATCH esperado)
- ☐ Grid nodo2 parcheado (desde nodo2) + estado [NORMAL]

FASE 5 - Nuevo home RDBMS 19.31

- ☐ dbhome 19.31 creado
- ☐ Home nuevo existe en ambos nodos
- ☐ opatch lspatches del home nuevo OK (<HOME_NUEVO> anotado)

FASE 6 - Database move

- ☐ Prereqs move OK
- ☐ Move ejecutado sin errores
- ☐ srvctl config apunta al home nuevo
- ☐ datapatch SUCCESS en dba_registry_sqlpatch
- ☐ PDBs en el mismo open_mode que antes

FASE 7 - Verificaciones finales y cierre

- ☐ Verificacion final + evidencias
- ☐ Cierre del CHG

REFERENCIAS

- * dbaascli (ExaCC):
<https://docs.oracle.com/en/engineered-systems/exadata-cloud-at-customer/ecccm/ecc-using-dbaascli.html>
- * AHF / TFA / exachk: My Oracle Support, Doc ID 2550798.1
- * CVU: <https://www.oracle.com/database/technologies/cvu-downloads.html>
(parche MOS 30839369)
- * My Oracle Support: <https://support.oracle.com>

FIN DEL DOCUMENTO